

Criterios de Convergencia de Series

Proposición 1 (Criterio de acotación). *Una serie de términos no negativos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si y sólo si sus sumas parciales están acotadas.*

Proposición 2 (Criterio de Cauchy para series). *Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si y sólo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que*

$$\left| \sum_{i=n}^m a_i \right| < \varepsilon \quad \text{para todo } m \geq n > N.$$

Proposición 3 (Condición del n -ésimo término). *Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces $a_n \rightarrow 0$.*

Proposición 4 (Criterio de comparación directa). *Supongamos que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que*

$$0 \leq a_n \leq b_n \quad \text{para todo } n > N.$$

(a) *Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.*

(b) *Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.*

Proposición 5 (Criterio de comparación al límite del cociente). *Si $a_n, b_n > 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n$ es un número real distinto de cero, entonces*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge} \iff \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ converge}.$$

Proposición 6 (Criterio de la integral). *Supongamos que $f : [1, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ es monótona decreciente. Entonces*

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \text{ converge} \iff \int_1^{\infty} f \text{ converge}.$$

Proposición 7 (p -series). *Sea $p > 0$.*

(a) *Si $p > 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ converge.*

(b) *Si $0 < p \leq 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ diverge.*

Proposición 8 (Criterio de la raíz). *Consideremos una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ de términos no negativos y definamos*

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}.$$

(a) *Si $\alpha < 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.*

- (b) Si $\alpha > 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.
 (c) Si $\alpha = 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ puede converger o diverger.

Proposición 9 (Criterio del cociente). Consideremos una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ de términos positivos y definamos

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

- (a) Si $\alpha < 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.
 (b) Si $\alpha > 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.
 (c) Si $\alpha = 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ puede converger o diverger.

Corolario 1 (Criterio de Raabe). Consideremos una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ de términos positivos y definamos

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right).$$

- (a) Si $\alpha > 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.
 (b) Si $\alpha < 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.
 (c) Si $\alpha = 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ puede converger o diverger.

Proposición 10 (Criterio de Leibniz). Si (a_n) es una sucesión monótona decreciente que converge a cero, entonces las series alternantes

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$$

convergen.

Proposición 11 (Convergencia absoluta implica convergencia). Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge absolutamente, entonces converge y

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

Criterio para Series de Funciones

Proposición 12 (Criterio M de Weierstrass). Sean (f_n) una sucesión de funciones definidas en D y (M_n) una sucesión de números reales tales que

$$|f_n(x)| \leq M_n \quad \text{para todo } x \in D.$$

Si $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ converge uniformemente en D .